

均值方差模型、资本资产定价模型：练习题

学号：_____ 姓名：_____

2026 年 9 月 23 日

1. 证明如果不允许卖空，投资组合收益率的方差 $\sigma^2(R_w)$ 不会超过 $\sigma^2(R_A)$ 和 $\sigma^2(R_B)$ 中的最大者。

2. 设 $\rho_{AB} = 1$ ，取

$$w_A = -\frac{\sigma(R_B)}{\sigma(R_A) - \sigma(R_B)}, \quad w_B = \frac{\sigma(R_A)}{\sigma(R_A) - \sigma(R_B)},$$

证明 $\sigma(R_w) = 0$ 。

3. 设 $\rho_{AB} = -1$ ，取

$$w_A = \frac{\sigma(R_B)}{\sigma(R_A) + \sigma(R_B)}, \quad w_B = \frac{\sigma(R_A)}{\sigma(R_A) + \sigma(R_B)},$$

证明 $\sigma(R_w) = 0$ 。

4. 证明当 $-1 < \rho_{AB} < 1$ 时，方差最小的投资组合，在

$$w_B = \frac{\sigma^2(R_A) - \rho_{AB}\sigma(R_A)\sigma(R_B)}{\sigma^2(R_A) + \sigma^2(R_B) - 2\rho_{AB}\sigma(R_A)\sigma(R_B)}$$

处达到。

5. 考虑一个风险资产组合，该组合的现金流可能为 70 000 或者 200 000，概率相等，均为 0.5。

(1) 如果投资者要求 8% 的风险溢价，问：投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？该组合的期望收益率是多少？

(2) 如果投资者要求 12% 的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？

(3) 比较 (1) 和 (2) 的答案，分析风险溢价和价格之间的关系。

6. 计算表 3.7 所示投资组合的期望回报率和标准差。

股票	投资组合/%	期望回报率/%	标准差	股票间的相关系数		
				股票 1	股票 2	股票 3
股票 1	50	20	20	1.0	0.5	0.3
股票 2	30	15	30	0.5	1.0	0.1
股票 3	20	20	40	0.3	0.1	1.0

7. 根据表 3.8 数据求每一种股票的 β 系数。

股票	市场回报率为 -10% 的期望收益率	市场回报率为 +10% 的期望收益率
A	0	+20
B	-20	+20
C	-30	0
D	+15	+15
E	+1	-15

8. 设四种证券的有关数据如表 3.9 所示。投资者另有 50% 资产投资于无风险证券。

证券 i	期望收益率/%	β_i	投资比例/%
$i = 1$	7.6	0.2	10
$i = 2$	12.4	0.8	10
$i = 3$	15.6	1.2	10
$i = 4$	18.8	1.6	20

(1) 求市场证券组合期望收益率 R_M 和无风险利率 R_f 。

(2) 求证券组合的 β 系数。

(3) 若投资者可以卖所持有的无风险资产去买市场证券组合，当他希望期望收益率为 12% 时，证券组合如何？

9. 设资产组合由 3 只证券组成，权重分别为 $w_1 = 40\%$, $w_2 = -20\%$, $w_3 = 80\%$ ，给定证券的期望收益 $\mu_1 = 8\%$, $\mu_2 = 10\%$, $\mu_3 = 6\%$ ，标准差 $\sigma_1 = 0.15$, $\sigma_2 = 0.05$, $\sigma_3 = 0.12$ ，相关系数 $\rho_{12} = 0.3$, $\rho_{23} = 0.0$, $\rho_{31} = -0.2$ ，求期望收益 μ_V 和标准差 σ_V 。

10. 证明权重为 $w_1, \dots, w_n$ 的 n 只证券构成的资产组合的贝塔因子为

$$\beta_p = w_1\beta_1 + \dots + w_n\beta_n,$$

其中， $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是这些证券的贝塔因子。

11. 假定风险证券时期 1 时的随机收益为 $\tilde{y}$ ，而时期 0 的均衡价格为 S_j 。假定 CAPM 成立，而证券的贝塔为 β_{jm} 。证明：

$$S_j = \frac{E[\tilde{y}]}{1 + r_f + \beta_{ym}(E[\tilde{r}_m] - r_f)} = \frac{E[\tilde{y}] - \varphi^* \cdot \rho_{jm}\sigma(\tilde{y})}{1 + r_f},$$

这里，

$$\varphi^* = \frac{E[\tilde{y}] - r_f}{\sigma(\tilde{r}_m)}, \quad \rho_{ym} = \frac{\text{Cov}(\tilde{y}, \tilde{r}_m)}{\sigma(\tilde{y})\sigma(\tilde{r}_m)}.$$

12. 假定市场上仅有两种资产，其收益率向量 $(X, Y)^T$ 和协方差矩阵 V 的取值分别为

$$V = \begin{bmatrix} 0.01 & 0 \\ 0 & 0.0064 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.1 \end{bmatrix}$$

试求全局最小方差资产组合。

13. 某项目未来期望收益为 1000 万美元，由于该项目与市场相关性较小，贝塔系数 $\beta = 0.6$ 。若市场无风险利率为 5%，市场证券组合的期望收益率为 17%，项目投资成本为 820 万美元，是否值得投资？

14. 某投资组合包含 A 和 B 两种股票，股票 A 的期望收益率为 14%，标准差为 10%；股票 B 的期望收益率为 18%，标准差为 16%。股票 A 和股票 B 的相关系数为 0.4，投资股票 A 和股票 B 的权重分别为 40% 和 60%，则该投资组合的期望收益率与标准差分别为多少？

15. 已知无风险利率为 6%，市场回报率的均值和标准差分别为 0.10 和 0.20。若给定股票的回报率与市场回报率的协方差为 0.05，求该股票回报率的期望值。

16. 已知市场证券组合的期望收益率为 9%，标准差为 30%，市场利率为 3%，求证券市场线的方程；若证券 A 的 β 值为 0.6，根据 CAPM 计算该证券的期望收益；若证券 B 的标准差为 0.6，其与市场证券组合的相关系数为 0.25，根据 CAPM 计算该证券的期望收益率。

17. 股票 A 的风险为 0.32， β 值为 1.42；股票 B 的风险为 0.68， β 值为 0.75。哪只股票的总风险更大？哪只股票的市场风险更大？若市场利率为 2%，市场期望收益率为 10%，哪只股票的价值更高？